Oceanografía · Formulario del 1er parcial

Introducción · Mecánica de ondas (teoría lineal) · Análisis estadístico · Análisis espectral · cada ecuación con sus términos y unidades · examen 28/10/2026

Cómo usarlo: el martes tienes que poder escribir de memoria lo marcado con ★ (es lo que ha salido en los exámenes). Cópialo a mano una vez: escribirlo es lo que lo fija. Si algo no coincide con la notación de la diapositiva, manda la diapositiva.

0. Convenios y constantes

Términos

g	Gravedad = 9,81 m/s²	**k**	Número de onda = 2π/L [rad/m]
ρ	Densidad del agua de mar ≈ 1025 kg/m³ (dulce 1000)	**c**	Celeridad = L/T = ω/k [m/s]
H	Altura de ola: de seno a cresta [m]	**h**	Profundidad (del nivel en reposo al fondo) [m]
a	Amplitud = H/2 [m]	**z**	Cota vertical: 0 en el nivel medio, −h en el fondo [m]
T	Periodo [s]	**η**	Elevación de la superficie libre sobre el nivel medio [m]
f	Frecuencia = 1/T [Hz]	**θ**	Fase = kx − ωt [rad] (o dirección, según contexto)
ω	Frecuencia angular = 2π/T = 2πf [rad/s]	**Calculadora**	Siempre en **radianes**
L	Longitud de onda [m]	**1 dbar**	≈ 1 m de profundidad; 10 dbar = 1 bar

1. Introducción: propiedades del agua de mar

$$\sigma = \rho - 1000 \quad \text{(anomalía de densidad, kg/m}^3\text{)} \quad \rho \approx 1025 \rightarrow \sigma \approx 25$$

Términos

σ	Anomalía de densidad respecto al agua pura [kg/m³]	**ρ**	Densidad del agua de mar [kg/m³]

$$\rho(S, T, p) = \rho(S, T, 0) / [1 - p / K(S, T, p)] \quad \rho(S, T, 0) = A + B \cdot S + C \cdot S^{3/2} + D \cdot S^2$$

Términos

ρ(S,T,0)	Densidad a presión atmosférica (UNESCO 1981/83) [kg/m³]	**T**	Temperatura [°C]
K(S,T,p)	Módulo de compresibilidad secante [bar]	**p**	Presión [bar]
S	Salinidad [PSU ≈ g/kg ≈ ‰]; agua de mar típica ≈ 35	**A, B, C, D**	Polinomios en T (coeficientes UNESCO)

La densidad **aumenta** con S y con p y **disminuye** con T. Termoclina / haloclina / picnoclina: capas donde T / S / ρ cambian rápido con la profundidad.

Mezcla de dos masas de agua: $T = (m_1T_1 + m_2T_2)/(m_1 + m_2)$

$$S = (m_1S_1 + m_2S_2)/(m_1 + m_2) \quad \%A = b/(a + b)\cdot 100$$

Términos

m_1, m_2	Masas (o proporciones) de cada agua	**a, b**	Distancias del punto de mezcla a cada agua tipo en el diagrama T-S
T_1, S_1, T_2, S_2	Temperatura y salinidad de cada agua tipo	**%A**	Porcentaje del agua A en la mezcla

Flotabilidad neutra: $(m_{cuerpo} + m_{lastre})\cdot g = \rho_{agua}\cdot V\cdot g \quad \rightarrow \quad m_{lastre} = \rho_{agua}\cdot V - m_{cuerpo}$

Términos

V	Volumen desplazado [m^3]	**m_{lastre}**	Lastre necesario [kg]
ρ_{agua}	Densidad del agua a esa profundidad [kg/m^3]		

2. Mecánica de ondas: clasificación y dispersión

Zona	h/L (o kh)	tanh(kh)	Dispersión	c	L
Indefinidas	> 1/2 (kh > π)	≈ 1	$\omega^2 = gk$	$c_0 = gT/2\pi = 1{,}56\cdot T$	$L_0 = gT^2/2\pi = 1{,}56\cdot T^2$
Intermedias	1/20 – 1/2	completa	$\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$	$c_0\cdot\tanh(kh)$	$L_0\cdot\tanh(kh)$
Reducidas	< 1/20 (kh < π/10)	≈ kh	$\omega^2 = gk^2h$	$\sqrt{(gh)}$	$T\cdot\sqrt{(gh)}$

★ **$\omega^2 = g\cdot k\cdot\tanh(kh)$** $\quad L = (gT^2/2\pi)\cdot\tanh(2\pi h/L) \quad c = (gT/2\pi)\cdot\tanh(kh)$

$L/L_0 = c/c_0 = \tanh(kh)$

Términos

ω	Frecuencia angular [rad/s]: la fija T, que se conserva al propagarse	**L_0, c_0**	Longitud y celeridad en indefinidas
k	Número de onda [rad/m]	**L/L_0**	Cociente local/indefinidas = tanh(kh) (atajo del ejercicio 1)
tanh(kh)	Efecto del fondo: 1 en profundas, kh en someras		

★ Dato k y T, piden h: $\quad$ **$h = \text{arctanh}[\omega^2/(g\cdot k)] / k$**

Dato k y h, piden T: $\quad \omega = \sqrt{(g\cdot k\cdot\tanh kh)}$

Términos

arctanh	Inversa de la tangente hiperbólica (hyp + $\tan^{-1}$)	**$\omega^2/(gk)$**	Debe salir entre 0 y 1; si no, hay un error

Dato T y h, piden k: iterar (Newton-Raphson): $\quad k_{n+1} = k_n - f/f'$

$f = \omega^2 - gk\cdot\tanh(kh) \quad f' = -g\cdot\tanh(kh) - g\cdot h\cdot k\cdot\text{sech}^2(kh) \quad$ arranque $k_0 = \omega^2/g$

Términos

$k_0 = \omega^2/g$	Arranque (valor de profundas)	**SOLVE**	En la calculadora: $\omega^2 - g\cdot X\cdot\tanh(X\cdot h) = 0$
sech²	$1/\cosh^2$		

Explícitas: Fenton-McKee $\quad L \approx L_0\cdot[\tanh((2\pi h/L_0)^{3/4})]^{2/3}$ (<1,5 %)

Guo $\quad kh \approx (\omega^2 h/g)\cdot[1 - \exp(-(\omega\sqrt{(h/g)})^{5/2})]^{-2/5}$ (<0,7 %)

Términos

L_0	$gT^2/2\pi$	**$\omega\sqrt{(h/g)}$**	Profundidad adimensional

Peralte $\quad \varepsilon = H/L \quad$ máximo en profundas $H/L \approx 0{,}142 \approx 1/7$

Profundidad relativa h/L $\quad$ Número de Ursell $\quad U = HL^2/h^3$

Términos

ε	Peralte: mide la no linealidad	**U**	Ursell: si es pequeño vale la teoría lineal (Airy); si es grande, cnoidal/solitaria
1/7	Límite de rotura por peralte en profundas		

Problema de contorno (teoría potencial)

$$\nabla^2\varphi = \partial^2\varphi/\partial x^2 + \partial^2\varphi/\partial z^2 = 0 \quad \text{(Laplace)} \quad u = \partial\varphi/\partial x, \quad w = \partial\varphi/\partial z$$

$$\text{Fondo } (z = -h): \quad w = 0 \quad \text{Cinemática superficie:} \quad w = \partial\eta/\partial t$$

$$\text{Dinámica superficie (Bernoulli lineal):} \quad \partial\varphi/\partial t + g\eta = 0$$

$$\text{Solución lineal:} \quad \varphi = (gH/2\omega)\cdot\cosh k(h+z)/\cosh kh \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$\eta = (H/2)\cdot\cos(kx - \omega t)$$

Términos

φ	Potencial de velocidades [m²/s]	**u, w**	Velocidades horizontal y vertical [m/s]
∇^2	Laplaciano	**Hipótesis**	Fluido ideal, incompresible, irrotacional; pequeña amplitud (H/L, H/h pequeños); fondo fijo e impermeable

3. Cinemática, trayectorias y presiones (onda progresiva)

$$\star\ u = (H/2)\cdot\omega \cdot \cosh k(h+z)/\sinh kh \cdot \cos\theta$$

$$w = (H/2)\cdot\omega \cdot \sinh k(h+z)/\sinh kh \cdot \sin\theta \quad \theta = kx - \omega t$$

$$a_x = (H/2)\cdot\omega^2 \cdot \cosh k(h+z)/\sinh kh \cdot \sin\theta$$

$$a_z = -(H/2)\cdot\omega^2 \cdot \sinh k(h+z)/\sinh kh \cdot \cos\theta$$

Términos

u, w	Velocidad horizontal y vertical de la partícula [m/s]	**$\theta = 0$**	Bajo la cresta: u máxima hacia delante
a_x, a_z	Aceleraciones [m/s²]	**u_{max} en superficie**	$(H/2)\cdot\omega\cdot\coth(kh)$; en el fondo $(H/2)\cdot\omega/\sinh(kh)$
h + z	Distancia del punto al fondo [m]		

$$\star\ A = (H/2)\cdot\cosh k(h+z)/\sinh kh \quad B = (H/2)\cdot\sinh k(h+z)/\sinh kh$$

$$\mathbf{B/A = \tanh k(h+z)}$$

Términos

A	Semieje horizontal (mayor) de la órbita [m]	**B**	Semieje vertical (menor) [m]; B = H/2 en superficie y 0 en el fondo

Zona	Órbitas
Indefinidas	Círculos de radio $(H/2)\cdot e^{kz}$ (a z = −L/2 quedan al 4 %)
Intermedias	Elipses que se achatan hacia el fondo; en el fondo, segmento horizontal
Reducidas	A = (H/2)/(kh) constante en la vertical; B = (H/2)·(1 + z/h)

$$\star\ p = -\rho gz + \rho g\cdot(H/2)\cdot K_p\cdot\cos\theta \quad K_p = \cosh k(h+z)/\cosh kh$$

$$\text{en el fondo: } K_p = 1/\cosh kh$$

Términos

p	Presión manométrica [Pa = N/m²]	**K_p**	Factor de respuesta de presión (≤ 1)
$-\rho gz$	Parte hidrostática (z < 0 → positiva)	**Dos sensores**	$p_1/p_2 = \cosh k(h+z_1)/\cosh k(h+z_2)$ → k sin conocer H ni h
$\rho g(H/2)K_p$	Amplitud de la presión dinámica [Pa]		

$$\text{Tsunami / onda larga sobre fondo variable:} \quad c = \sqrt{(g\cdot h(x))} \quad \star\ t = \int dx / \sqrt{(g\cdot h(x))}$$

$$\text{talud lineal desde } h_0\text{:} \quad t = 2\sqrt{h_0} / (s\cdot\sqrt{g})$$

Términos

h(x)	Profundidad a lo largo del recorrido [m]	**t**	Tiempo de viaje [s]
s	Pendiente del talud [−]		

4. Superposición: estacionarias, grupos y energía

Estacionaria (reflexión total): $\eta = H_i \cdot \cos(kx) \cdot \cos(\omega t)$ → $H = 2H_i$ en antinodos, 0 en nodos; nodo ↔ antinodo = L/4

Términos

H_i	Altura incidente [m]	**Antinodos**	kx = nπ: oscilación máxima
Nodos	kx = (2n+1)π/2: no hay movimiento vertical		

★ Cuasi-estacionaria: $\eta = (H_i/2)\cos(kx - \omega t) + (H_r/2)\cos(kx + \omega t + \varepsilon)$

envolvente: $H_i + H_r$ (antinodo) $H_i - H_r$ (cuasi-nodo) $K_r = H_r/H_i$

$K_t = H_t/H_i$ separación L/4

Términos

H_r	Altura reflejada [m]	**ε**	Desfase de la reflexión [rad]
H_t	Altura transmitida [m]	**η_{max}, η_{min}**	= ½(H_i + H_r) y ½(H_i − H_r)
K_r, K_t	Coeficientes de reflexión y transmisión		

Crestas cortas (oblicua): $\eta = 2A \cdot \cos(k \cdot \sin\theta \cdot y) \cdot \cos(k \cdot \cos\theta \cdot x - \omega t)$ → progresa en x, estacionaria en y

Términos

θ	Ángulo de incidencia	**A**	Amplitud de cada tren [m]

★ Grupo bicromático: $\eta = H \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot \cos[\frac{1}{2}(\Delta k \cdot x - \Delta\omega \cdot t)]$ $\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$

$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ $\Delta k = k_2 - k_1$

★ $c = \omega/k$ $c_g = \Delta\omega/\Delta k \to d\omega/dk = n \cdot c$ $L_g = 2\pi/\Delta k$ $T_g = 2\pi/\Delta\omega = T_1T_2/(T_1 - T_2)$

$T_{modulante} = 4\pi/\Delta\omega$

Términos

H	= $H_1 = H_2$ (dos trenes iguales); la ola mayor del grupo mide 2H	**T_g, L_g**	Periodo y longitud del grupo
c	Celeridad de la portadora (olas) [m/s]	**$T_{modulante}$**	Periodo de la función cos[½(…)]
c_g	Celeridad de grupo: la de la envolvente y la energía [m/s]		

★ **$n = \frac{1}{2} \cdot [1 + 2kh / \sinh(2kh)]$** $c_g = n \cdot c$ profundas n = ½ ($c_g = c_0/2$)

someras n = 1 ($c_g = c = \sqrt{gh}$)

Términos

n	Cociente c_g/c	**2kh/sinh 2kh**	→ 0 en profundas, → 1 en someras

★ **$E = \rho g H^2/8$** = ½ρga² [J/m²] $E_c = E_p = \rho g H^2/16$ ★ $F = E \cdot c_g$ [W/m]

profundas: $P = \rho g^2 H^2 T/(32\pi)$

Términos

E	Energía media por unidad de superficie [J/m²]; no depende de T ni de h	**F**	Flujo de energía (potencia por metro de frente) [W/m]
E_c, E_p	Cinética y potencial (iguales)		

Asomeramiento (sin refracción ni rotura): F = cte → $H_2/H_1 = \sqrt{(c_{g1}/c_{g2})}$

Flujo de masa $M = \rho g H^2/(8c)$

Términos

c_{g1}, c_{g2}	Celeridades de grupo en los puntos 1 y 2	**M**	Flujo de masa medio (deriva de Stokes) [kg/(m·s)]

Con corriente U: $(\omega - k\cdot U\cdot\cos\theta)^2 = g\cdot k\cdot\tanh(kh)$ $(\sigma = \omega - k\cdot U\cdot\cos\theta$, frecuencia intrínseca)

Términos

U	Velocidad de la corriente [m/s]	**ω**	Frecuencia que mide un observador fijo
σ	Frecuencia relativa al agua		

5. Análisis estadístico (dominio del tiempo)

$$H_{max} = \max H_i \quad \star\ H_{1/3} = (3/N)\cdot\Sigma_{N/3\ mayores}\ H_i \quad H_m = (1/N)\cdot\Sigma\ H_i$$
$$\star\ H_{rms} = \sqrt{[(1/N)\cdot\Sigma\ H_i^2]} \quad T_m = (1/N)\cdot\Sigma\ T_i$$

Términos

H_i, T_i	Altura y periodo de la ola i (entre dos pasos ascendentes por cero)	**$T_{1/3}$**	Media de los periodos de esas mismas olas
N	Número de olas (≥ 100, ideal 1000)	**$H_{1/n}$**	Media de las N/n olas más altas
$H_{1/3} = H_s$	Altura significante: media del tercio de olas más altas	**T_{max}**	Periodo de la ola más alta

η normal: $f(\eta) = [1/(\eta_{rms}\sqrt{2\pi})]\cdot\exp(-\eta^2/2\eta_{rms}^2)$ $\eta_{rms} = \sqrt{m_0}$

Términos

η_{rms}	Desviación típica de la superficie libre [m]	**Validez**	Oleaje lineal (indefinidas); en someras η no es gaussiana

★ Rayleigh: $F(H) = 1 - \exp[-(H/H_{rms})^2]$ $f(H) = (2H/H_{rms}^2)\cdot\exp[-(H/H_{rms})^2]$

$\star\ q = P(H > H_q) = \exp[-(H_q/H_{rms})^2]$ $\star\ H_q = H_{rms}\cdot\sqrt{(-\ln q)}$

Términos

F(H)	Probabilidad de que una ola sea ≤ H	**H_q**	Altura superada por la fracción q de las olas [m]
f(H)	Densidad de probabilidad [1/m]	**Validez**	Banda estrecha, olas independientes, lineal
q	Probabilidad de excedencia (por ola)		

Relación (Rayleigh)	Valor	Relación	Valor
H_m/H_{rms}	0,886 = √π/2	★ $H_{1/3}/H_{rms}$	**1,416 ≈ √2**
$H_{1/10}/H_{rms}$	1,800	$H_{1/100}/H_{rms}$	2,359
H_{rms}/η_{rms}	2√2 = 2,83	★ $H_{1/3}/\eta_{rms}$	4,004 (→ $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$)
$H_{1/3}/H_m$	1,597	$H_{1/10}/H_{1/3}$	1,271

$$F(H_{max,N}) = \{1 - \exp[-(H_{max}/H_{rms})^2]\}^N \quad \star\ N = \text{duración} / T_m$$
$$\star\ \text{Moda (más probable):} \quad H_{max}/H_{rms} = \sqrt{(\ln N)}$$
$$\star\ \text{Media:} \quad H_{max}/H_{rms} = \sqrt{(\ln N)} + (C/2)\cdot(\ln N)^{-1/2}$$

Términos

N	Número de olas del estado de mar	**duración**	En segundos (1 h = 3600 s)
C	Constante de Euler = 0,57722	**Regla rápida**	En 1–3 h: $H_{max} \approx 1{,}8\text{–}2\cdot H_s$

N	100	500	1000	2000	5000
H_{max}/H_{rms} media	2,280	2,609	2,738	2,862	3,017
H_{max}/H_{rms} moda	2,146	2,493	2,628	2,757	2,918

Cresta (lineal) = H/2 ★ rebase si $H/2 > Z_{cubierta}$

★ runup $R_u = \eta_{max} + u^2/(2g)$ freak wave: $H/H_s > 2$ ó $\eta_{cresta}/H_s > 1{,}25$

Términos

$Z_{cubierta}$	Cota de la cubierta sobre el nivel medio [m]	**u**	Velocidad orbital horizontal en superficie [m/s]
R_u	Cota que alcanza el agua [m] (fórmula que da el enunciado)	**Freak (Haver, 2000)**	Ola anómala respecto al estado de mar

6. Análisis espectral (dominio de la frecuencia)

★ $\mathbf{m_n = \int_0^\infty \omega^n \cdot S(\omega)\, d\omega}$ ★ m_0 = área = $\eta_{rms}^2 = \sigma_\eta^2$ ★ $\mathbf{H_{m0} = 4\sqrt{m_0}}$ ★ $E = \rho g \cdot m_0$ [J/m²]

Términos

S(ω)	Espectro escalar de varianza [m²·s/rad]	**H_{m0}**	Altura significante espectral (≈ $H_{1/3}$ en banda estrecha)
m_n	Momento de orden n	**E**	Energía media por unidad de superficie [J/m²]

Parseval (suma de componentes): $m_0 = \Sigma\, a_i^2/2 = \Sigma\, H_i^2/8$

★ mar mixto: $m_0 = m_{0,sea} + m_{0,swell} \rightarrow H_{m0} = \sqrt{(H_{sea}^2 + H_{swell}^2)}$

Términos

a_i, H_i	Amplitud y altura de cada componente	**Onda regular**	$H_{m0} = \sqrt{2} \cdot H = 1{,}41 \cdot H$
Regla	Se suman varianzas (H^2), nunca alturas		

Parámetro	Con S(ω) [rad/s]	Con S(f) [Hz]	Qué es
★ T_p	$2\pi/\omega_p$	$1/f_p$	Periodo de pico (máximo de S)
★ $T_{01} = T_m$	$2\pi \cdot m_0/m_1$	m_0/m_1	Periodo medio (centro de gravedad)
★ $T_{02} = T_z$	$2\pi \cdot \sqrt{(m_0/m_2)}$	$\sqrt{(m_0/m_2)}$	Periodo medio de pasos por cero
$T_c = T_{24}$	$2\pi \cdot \sqrt{(m_2/m_4)}$	$\sqrt{(m_2/m_4)}$	Periodo medio entre crestas
$T_e = T_{-10}$	$2\pi \cdot m_{-1}/m_0$	m_{-1}/m_0	Periodo energético (potencia)
General	$T_{ij} = 2\pi \cdot (m_i/m_j)^{1/(j-i)}$	sin 2π	

Términos

ω_p, f_p	Frecuencia del máximo del espectro	**Orden habitual**	$T_c < T_z < T_{01} < T_e < T_p$
m_{-1}	Momento de orden −1		

★ $\varepsilon = \sqrt{[1 - m_2^2/(m_0 \cdot m_4)]}$ (0 banda estrecha … 1 ancha) $\nu = \sqrt{[m_0 m_2/m_1^2 - 1]}$

$S(f) = 2\pi \cdot S(\omega)$ $m_n(\omega) = (2\pi)^n \cdot m_n(f)$

Términos

ε	Anchura espectral de Cartwright y Longuet-Higgins	**S(f) = 2πS(ω)**	Cambio de variable (m_0 es el mismo en ambas)
ν	Anchura de Longuet-Higgins		

Potencia del oleaje: $P = \rho g \cdot \int c_g(\omega) \cdot S(\omega)\, d\omega$

profundas: $P = \rho g^2 \cdot H_{m0}^2 \cdot T_e/(64\pi) \approx 0{,}49 \cdot H_{m0}^2 \cdot T_e$ [kW/m]

Términos

P	Flujo de energía del estado de mar [kW/m]	**T_e**	Periodo energético [s]

Pierson-Moskowitz (totalmente desarrollado): $S(\omega) = 0{,}0081 \cdot g^2 \cdot \omega^{-5} \cdot \exp[-1{,}25 \cdot (\omega/\omega_p)^{-4}]$

$\omega_p = 0{,}879 \cdot g/U_{19{,}5} \quad H_{m0} \approx 0{,}04 \cdot T_p^{\,2}$

Términos

$U_{19,5}$	Velocidad del viento a 19,5 m [m/s]	**Uso**	Mar abierto, fetch y duración ilimitados
0,0081	Constante de Phillips α		

JONSWAP (en crecimiento, fetch limitado): $S(\omega) = \alpha \cdot g^2 \cdot \omega^{-5} \cdot \exp[-1{,}25 \cdot (\omega/\omega_p)^{-4}] \cdot \gamma^{\delta}$

$\delta = \exp[-(\omega - \omega_p)^2/(2\sigma_0^2\omega_p^{\,2})] \quad \gamma = 3{,}3\ (1\text{–}7) \quad \sigma_0 = 0{,}07\ (\omega \le \omega_p)\ /\ 0{,}09\ (\omega > \omega_p)$

Términos

γ	Factor de apuntamiento del pico (γ = 1 → PM)	**α**	Constante de escala (depende del fetch)
δ	Forma de la región del pico	**Fetch**	Longitud sobre la que sopla el viento uniforme [km]
σ_0	Anchura del pico		

TMA (someras) = JONSWAP·φ(ω, h)

Goda (JONSWAP en H_s, T_p): $S(f) = \beta_J \cdot H_s^{\,2} \cdot T_p^{\,-4} \cdot f^{-5} \cdot \exp[-1{,}25(T_p f)^{-4}] \cdot \gamma^{\delta}$

Términos

φ(ω,h)	Factor de profundidad de Kitaigorodskii	**β_J**	Constante que depende de γ (≈ $0{,}0624/(0{,}23 + 0{,}0336\gamma - 0{,}185/(1{,}9+\gamma)) \cdot (1{,}094 - 0{,}01915 \cdot \ln\gamma)$)

Cálculo de espectros: $f_{Nyq} = 1/(2\Delta t) \quad \Delta f = 1/T_{registro}$

Welch con K tramos: $\Delta f = K/T_{registro}$, error relativo ∝ 1/√(nº de segmentos promediados)

Términos

Δt	Paso de muestreo [s]	**Welch**	Promedia K segmentos: menos ruido, peor resolución
f_{Nyq}	Frecuencia de Nyquist: la mayor que se puede resolver [Hz]	**Parseval**	Comprobación: $m_0 = \text{var}(\eta)$
Periodograma	Un solo segmento: máxima resolución, error del 100 % en cada punto		

7. Recetas de examen (lo que ha caído)

Bloque	Pasos
A · Dispersión	$L_0 \to T = \sqrt{(2\pi L_0/g)}$ · k y T → h = arctanh[$\omega^2/(gk)$]/k · presiones: p_1/p_2 → k → dispersión → h → H · comprobar h/L
B · Rayleigh + H_{max}	$H_s \to H_{rms} = H_s/\sqrt{2}$ · q = $\exp[-(H/H_{rms})^2]$ · N = duración/T_m · H_{max} (media con C) · cresta = H/2 o $R_u = \eta_{max} + u^2/2g$
C · Espectral	m_n por tramos (comprueba m_0 = área) · $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$ · $E = \rho g m_0$ · T_p, T_{01}, T_z con 2π si S(ω) · ε · mixtos: sumar m_0

Fallos que más puntos cuestan: calculadora en grados · olvidar que a = H/2 · z positiva en vez de negativa · sumar alturas en vez de H² · 2π de más o de menos en los periodos espectrales · moda frente a media de H_{max} · usar √(gh) fuera de someras.